

MADSON ALLAN DE LUNA ARAGÃO

Engenheiro de Bioinformática, Desenvolvimento de Software & Data Analyst

Belo Horizonte, MG, Brasil

madsondeluna@gmail.com

Portfólio | GitHub | LinkedIn | Google Scholar | ORCID

RESUMO PROFISSIONAL

Engenheiro de Bioinformática e desenvolvedor de software científico com cerca de 10 anos de experiência em pesquisa, abrangendo genômica, integração multiômica, transcriptômica experimental e computacional, análise de RNA-seq e mineração e anotação de genes não caracterizados. Sua principal especialidade é a modelagem e simulação molecular, com ênfase em dinâmica molecular clássica, interações entre peptídeos e membranas e design de peptídeos e proteínas. Combina métodos baseados em física e energia com deep learning para design de novo e orientado a alvos. Desenvolve pipelines, ferramentas de IA e aplicações para descoberta, caracterização e otimização de candidatos em dados ômicos, integrando evidências de sequência, expressão e estrutura para apoiar decisões científicas. Na indústria, trabalhou com IA e visão computacional para apoiar a detecção de células malignas em exames clínicos e com o desenvolvimento de hardware automatizado integrado a modelos de aprendizado de máquina. Mestre em Genética e Biologia Molecular pela UFPE e doutorando em Bioinformática pela UFMG. Atualmente, é Engenheiro de Bioinformática e Head de Ciência de Dados na Biotech Business e participa do programa Nextflow Ambassadors.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

- **Genômica e integração multiômica:** mineração de genomas, identificação e anotação de genes não caracterizados, análise de sequências e integração de evidências genômicas, transcriptômicas e estruturais para caracterização funcional e priorização de candidatos.
- **Transcriptômica e RNA-seq:** experiência experimental e computacional, análise de expressão gênica e interpretação de dados de RNA-seq; integração de resultados para formular hipóteses e apoiar decisões científicas baseadas em dados multiômicos.
- **Modelagem e simulação molecular:** modelagem de proteínas, peptídeos e membranas; docking, dinâmica molecular clássica, análise de trajetórias, estabilidade, flexibilidade e interações moleculares; GROMACS, HADDOCK e PyMOL.
- **Design de peptídeos e proteínas:** design de novo e orientado a alvos, otimização de sequências e avaliação estrutural; Rosetta para modelagem e design, RFDiffusion para geração de estruturas, ProteinMPNN para design de sequências condicionado à estrutura e RoseTTAFold e AlphaFold para predição estrutural.
- **IA, visão computacional e automação:** desenvolvimento de modelos para reconhecimento de padrões e apoio à detecção de células malignas em imagens clínicas; integração entre hardware automatizado, software e modelos de aprendizado de máquina; prototipagem e validação de sistemas de IoT.
- **Aprendizado de máquina aplicado a dados ômicos:** scikit-learn, Random Forest, SVM, gradient boosting, engenharia de atributos e comparação de modelos; deep learning, Transformers e modelos generativos para descoberta, caracterização e priorização de genes, peptídeos e proteínas.
- **Programação e análise de dados:** Python, R, Bash/Shell, SQL, pandas, NumPy, análise exploratória, estatística aplicada e visualização de dados; desenvolvimento de bibliotecas e ferramentas de linha de comando.
- **Desenvolvimento de software e engenharia de dados:** FastAPI, Flask, APIs REST, GraphQL, React, JavaScript, HTML e CSS; PostgreSQL, MySQL, SQLite, Redis, integração de APIs, pipelines ETL e modelagem de dados.
- **Workflows, HPC e reprodutibilidade:** Nextflow, Snakemake, Linux/Unix, Slurm, Docker e Docker Compose; automação de análises ômicas e simulações, gerenciamento de recursos, Git/GitHub, testes com pytest, documentação e código modular.
- **Produtos e colaboração:** levantamento de requisitos, prototipagem, MVPs, priorização de entregas e backlog, acompanhamento do ciclo de vida de produtos, roadmap e comunicação com pesquisadores, usuários e stakeholders; Scrum e Kanban.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Biotech Business

10/2025 - atual

Engenheiro de Bioinformática e Head de Ciência de Dados

08/2026 - atual

- **Requisitos e prioridades:** tradução de necessidades científicas e de negócio em requisitos técnicos e entregas de software, conectando a atuação em ciência de dados às demandas das equipes.
- **Roadmap e stakeholders:** participação na definição de roadmap e no acompanhamento da evolução das soluções com as áreas de pesquisa e negócio.
- **Soluções computacionais:** continuidade do desenvolvimento e da integração de aplicações para organização e análise de dados biológicos aplicados à agroindústria.

Bioinformata Pleno

10/2025 - 07/2026

- **Dados biológicos e software:** desenvolvimento de soluções computacionais para organizar, integrar e analisar informações aplicadas à agroindústria.
- **IA e visão computacional:** desenvolvimento de aplicações com aprendizado de máquina e análise de imagens para apoiar análises e processos de pesquisa.
- **APIs e bancos de dados:** implementação de serviços e integrações para disponibilizar informações em workflows e aplicações acessíveis às equipes.

Sequera

01/2026 - atual | Brasil | Híbrido

Nextflow Ambassador

- **Colaboração técnica:** colaboração com desenvolvedores da Sequera em repositórios públicos no GitHub, contribuindo para o desenvolvimento e o aprimoramento de produtos de software do ecossistema Nextflow.
- **Testes e qualidade:** teste de ferramentas e workflows em diferentes cenários de uso, com identificação de comportamentos inesperados, bugs e oportunidades de melhoria.
- **Issues e evolução:** registro, detalhamento e acompanhamento de issues no GitHub, fornecendo evidências e sugestões para orientar correções e evolução das soluções.
- **Código, testes e documentação:** contribuição em melhorias incorporadas a repositórios da Sequera, incluindo o nf-metro: contribuição no GitHub.

PickCells

03/2020 - 08/2023 | Recife, PE

Analista de Pesquisa e Desenvolvimento

08/2020 - 08/2023 | Recife, PE | Híbrido

- **Desenvolvimento de aplicações de IA e visão computacional** para reconhecimento de padrões e apoio à detecção de células malignas em imagens de exames hematológicos e citológicos, incluindo amostras cervicais e de líquidos da região pleuropulmonar.
- **Participação no desenvolvimento de hardware automatizado** integrado a modelos de visão computacional e aprendizado de máquina, conectando os componentes físicos às aplicações de análise de imagens.
- **Prototipagem, desenvolvimento e validação** de sistemas de IoT, software e hardware, com foco na integração dos componentes e no funcionamento do sistema completo.
- **Atuação no ciclo de vida dos produtos**, incluindo levantamento de requisitos, construção de MVPs, incorporação de feedback de usuários e priorização de melhorias.
- **Colaboração com equipes técnicas e stakeholders** para alinhar necessidades de uso, viabilidade de implementação e evolução dos produtos; organização e acompanhamento das entregas com práticas ágeis.

Estagiário de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

03/2020 - 08/2020 | Recife, PE | Remoto

- Participação no desenvolvimento de soluções para diagnóstico molecular de SARS-CoV-2, no contexto de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação.

Hospital das Clínicas da UFPE / EBSEH

Estagiário de Patologia Clínica

10/2021 - 03/2022 | Recife, PE

- Atuação em triagem de amostras, hematologia, bioquímica, urinálise, microbiologia, dosagens hormonais e sorologia no laboratório de análises clínicas do HC/UFPE.
- Participação na realização de testes diagnósticos, análise de resultados e procedimentos de controle de qualidade, com experiência prática nos fluxos de trabalho e nas exigências de qualidade do laboratório clínico.

EXPERIÊNCIA EM PESQUISA

Universidade Federal de Minas Gerais - Instituto de Ciências Biológicas

Pesquisador em Bioinformática | Doutorado

08/2024 - atual | Belo Horizonte, MG | Presencial

- Desenvolvimento de modelos computacionais com deep learning, genômica e biologia estrutural para caracterização e design de peptídeos antimicrobianos.
- Implementação de pipelines para processamento de sequências, cálculo de propriedades moleculares, geração e avaliação de estruturas e priorização de candidatos.
- Construção de modelos de peptídeos e membranas e execução de simulações de dinâmica molecular para investigar interações, estabilidade e comportamento conformacional.
- Análise computacional de como alterações de sequência e estrutura afetam a estabilidade e a funcionalidade dos peptídeos, com foco na seleção de candidatos contra a resistência antimicrobiana.
- Desenvolvimento e integração de código, ferramentas e workflows reproduzíveis para transformar dados genômicos e estruturais em hipóteses testáveis e decisões de pesquisa.

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Pesquisador em Bioinformática | Mestrado - Departamento de Genética

08/2022 - 07/2024 | Recife, PE | Presencial

- **Desenvolvimento do AMPIdentifier**, uma ferramenta de software baseada em aprendizado de máquina para identificar peptídeos antimicrobianos em sequências genômicas.
- Construção do fluxo técnico da ferramenta, incluindo curadoria e preparação de grandes conjuntos de dados, extração de descritores físico-químicos, treinamento e comparação de classificadores e exportação dos resultados.
- Desenvolvimento de uma aplicação web e de um pacote Python para tornar a análise reproduzível e acessível a outros usuários.
- Mineração e integração de dados ômicos para investigar sequências, assinaturas moleculares, expressão gênica e características funcionais de peptídeos.
- **Identificação e caracterização computacional de cinco defensinas** de *Ricinus communis*, combinando genômica, transcriptômica, modelagem molecular e interpretação biológica para apoiar a priorização de candidatos.

Pesquisador de Iniciação Científica | Laboratório de Genética e Biotecnologia Vegetal

01/2020 - 04/2022 | Recife, PE | Híbrido

- Pesquisa em bioinformática voltada à caracterização e otimização de peptídeos antimicrobianos bioinspirados, por meio de análises de sequências e propriedades moleculares.
- Investigação de sequências da família eIF4E em espécies de *Vigna* e de sua relação com mecanismos de defesa contra patógenos, conectando análise de dados e interpretação funcional.

Pesquisador de Iniciação Científica | Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (LIKA)

05/2015 - 12/2016 | Recife, PE | Presencial

- Desenvolvimento de atividades de biologia molecular, genética humana e bioinformática no setor de Biologia Molecular.
- Investigação de marcadores de ancestralidade e predição de fenótipos em genética forense, em colaboração com o Instituto de Genética Forense da Polícia Científica de Pernambuco.

Fundação Oswaldo Cruz - Instituto Aggeu Magalhães

Pesquisador de Iniciação Científica

11/2016 - 12/2019 | Recife, PE | Presencial

- **Atuação em biologia estrutural e química teórica e computacional**, com foco em modelagem molecular e engenharia de proteínas para aplicações diagnósticas e vacinais.
- **Construção e análise de modelos moleculares** para investigar relações entre estrutura, interações e função de proteínas no contexto das pesquisas do Departamento de Virologia e Terapia Experimental.
- **Integração de análise computacional e interpretação biológica** à caracterização de sistemas moleculares e ao desenvolvimento de propostas de engenharia de proteínas.

PROJETOS DE SOFTWARE E BIOINFORMÁTICA

AMPIdentifier | Predição de peptídeos antimicrobianos

Python, scikit-learn, aprendizado de máquina, CLI

github.com/madsondeluna/AMPIdentifier

- Desenvolvimento de ferramenta que integra leitura de sequências FASTA, extração de descritores físico-químicos, classificação e exportação de resultados.
- Disponibilização por aplicação web e pacote Python, com documentação de instalação e utilização.
- Registro de programa de computador no INPI: BR 51 2025 005859-4.

GenVar Dashboard | Exploração de genes e variantes humanas

Python, FastAPI, React, Redis, Docker, pytest

github.com/madsondeluna/genvar

- Desenvolvimento de aplicação web para consulta integrada de genes, variantes, anotações funcionais, frequências populacionais e estruturas proteicas.
- Integração de Ensembl, gnomAD, ClinVar, AlphaFold e UniProt, além de escores disponibilizados pelo MyVariant.info.
- Implementação de arquitetura com front-end, API e cache, containerização e testes de serviços e integrações.
- Projeto desenvolvido no contexto do MBA em Engenharia de Software da USP.

BILBO | Construção de modelos de membranas lipídicas

Python, CLI, preparação de sistemas para GROMACS

github.com/madsondeluna/bilbo

- Desenvolvimento de ferramenta para construção de bicamadas lipídicas e posicionamento de proteínas ou peptídeos.
- Geração de estruturas iniciais, parâmetros e relatórios para preparação de simulações de dinâmica molecular.
- Organização do projeto com documentação e testes automatizados.

GETVar | Processamento e anotação de variantes

Python, Flask, Snakemake, Bootstrap

github.com/madsondeluna/getvar

- Desenvolvimento de aplicação para processamento de arquivos VCF e anotação de variantes genéticas.
- Integração de workflows com fontes como dbSNP, ClinVar e Ensembl.

Plant eIF4E Atlas | Integração e exploração de dados biológicos

Python, SQL, ETL, APIs e visualização web

github.com/madsondeluna/eif4e-atlas

- Desenvolvimento de projeto de engenharia de dados para integração e exploração de informações sobre proteínas eIF4E de plantas.
- Estruturação de pipeline ETL e modelo de dados para consultas taxonômicas e funcionais.
- Projeto desenvolvido na Especialização em Ciência de Dados e Analytics da PUC-Rio.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Doutorado em Bioinformática

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

2024 até o presente.

MBA em Engenharia de Software

Universidade de São Paulo - USP

Em andamento. Conclusão prevista: **dezembro de 2026**.

Especialização em Ciência de Dados e Analytics

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio

Concluída em 2026.

Mestrado em Genética e Biologia Molecular

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Concluído em 2024. Pesquisa com ênfase em bioinformática.

Bacharelado em Biomedicina

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Concluído em 2022.

Técnico em Desenvolvimento de Software

Escola Técnica Estadual de Pernambuco - ETEPE

Concluído em 2013.

CERTIFICADOS E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR SELECIONADOS

- **Microsoft Azure AI Essentials: Workloads and Machine Learning** - 2025.
- **Generative AI** - MIT Professional Education, 2025.
- **Engenharia de Requisitos e Gestão Ágil de Produtos** - PUC-Rio, 2025.
- **Agile Project Management Professional Certificate** - Atlassian, 2025.
- **Career Essentials in GitHub Professional Certificate** - 2024.
- **Advanced Gemini for Developers** - 2024.
- **Slurm Workload Manager** - Laboratório Nacional de Computação Científica, 2022.
- **Multidimensional Arrays and Their Traversal in Python** - CodeSignal, 2022.
- **Nextflow Training** - Seqera.

COMUNIDADE E ENSINO

Sequera - Programa de Liderança

Student Ambassador (Nextflow Ambassador)

01/2026 - atual | Brasil | Híbrido

- Promoção da adoção de workflows computacionais escaláveis, reprodutíveis e open source nas comunidades de bioinformática e ciência de dados.
- Compartilhamento de boas práticas de desenvolvimento de pipelines e orientação a pesquisadores sobre a integração de Nextflow e metodologias nf-core aos seus fluxos de análise.
- Colaboração com desenvolvedores da Sequera em repositórios públicos no GitHub, contribuindo para o desenvolvimento e o aprimoramento dos produtos de software da empresa.
- Teste de ferramentas e workflows em diferentes cenários de uso, com identificação de comportamentos inesperados, bugs e oportunidades de melhoria.
- Registro e detalhamento de issues no GitHub, fornecendo evidências e sugestões para orientar correções e evolução das soluções.
- Participação na comunidade científica global por meio de divulgação técnica, troca de conhecimento e colaboração no ecossistema Nextflow. Contribuição incorporada ao nf-metro da Sequera, com código, testes e documentação: exemplo de contribuição.

Professor convidado e produção de materiais didáticos

- Material didático de PyMOL para o Curso de Bioinformática Básica - 2026.
- Molecular Docking & Dynamics: Breathing Motion into Life's Building Blocks - primeira e segunda edições, 2025.
- Modelagem Molecular com Técnicas de Aprendizado de Máquina - primeira e segunda edições, 2025.
- Bioinformática: Uma Abordagem Teórico-Prática - 2024.
- Introdução à Bioinformática: Do DNA às Proteínas - Universidade Católica de Pernambuco, 2022.

Monitoria | Universidade Federal de Pernambuco

- Genética Humana - 2017 a 2018.
- Ferramentas Moleculares Aplicadas ao Diagnóstico Clínico - 2017 a 2018.

PUBLICAÇÕES SELECIONADAS

- **de Luna-Aragão, M. A. et al.** Unveiling Three Functionally Diverse Isoforms of eIF4E in Cowpea Through a Multi-Omics Approach. *Agronomy*, 2026. DOI: 10.3390/agronomy16070766.
- **de Andrade, F. A.; de Luna-Aragão, M. A. et al.** Deciphering Cowpea Resistance to Potyvirus: Assessment of eIF4E Gene Mutations and Their Impact on the eIF4E-VPg Protein Interaction. *Viruses*, 2025. DOI: 10.3390/v17081050.
- **Ferraz, M. V. F. et al.** Association strength of E6 to E6AP/p53 complex correlates with HPV-mediated oncogenesis risk. *Biopolymers*, 2022. DOI: 10.1002/bip.23524.

Produção científica completa disponível no ORCID e no Google Scholar.

RECONHECIMENTOS E PRÊMIOS

- Next Generation Bioinformatician (NGB) - 21st International Conference of the Brazilian Association for Bioinformatics and Computational Biology (X-Meeting 2025).
- Travel Grant Award - School on Biological Physics and Biomolecular Simulations in the Machine Learning Era, ICTP-SAIFR.
- Honorable Mention - Human and Forensic Genetics, CNPq/UFPE.
- Young Geneticist Award of the Northeast - XXI Northeast Genetics Meeting (ENGNE).
- Honorable Mention - Postgraduate Genetics Journey, UFPE.
- Best Poster Award - XIII Journey of the Genetics and Molecular Biology Program.
- Travel Grant Award - AI for Protein Design (AI4PD), The Protein Society.
- Certificate of Excellence in Peer Reviewing - Elsevier.
- Highest Admission Score - Ranked first overall among all accepted applicants to the Master's Program in Genetics and Molecular Biology at UFPE.
- Highest Admission Score - Ranked first overall among all accepted applicants to the PhD Program in Bioinformatics at UFMG.
- Honorable Mention - Pernambuco Chemistry Olympiad (OPEQ), National Chemistry Olympiad Program and Pernambuco Science Space.

IDIOMAS

Português: nativo.

Inglês: avançado.